El País
ESPAÑA · EL PAÍS
VIERNES, 30 DE OCTUBRE DE 2026 · 05:30 H

Las llamadas entre Atocha y los maquinistas antes del choque de Urda, explicadas frase a frase

Los audios difundidos de las comunicaciones entre el centro de control, el AVE y el Iryo están llenos de términos técnicos, pero también de incertidumbre ante una situación anómala. Y recogen una orden clave

DANIELE GRASSO Y NATALIA JUNQUERA · ESPAÑA

e-con-marcha-normal.html" data-link-track-dtm="">tres audios: uno recoge la conversación entre el Centro de Regulación de Circulación (CRC) de Adif, ubicado en Atocha, y el maquinista del tren AVE 02080. Era Antonio Acedo Meneses, que falleció en el choque. Las otras dos grabaciones son llamadas entre ese mismo centro y la maquinista del Iryo. No fueron las únicas: el puesto de mando de Atocha presumiblemente contactó con todos los trenes afectados por el fallo que pararía a los accidentados.

En los audios también se oye a los trabajadores de Atocha dudar y consultarse entre ellos. Además de aspectos técnicos y formales, hay expresiones coloquiales y transmiten una sensación de incertidumbre ante la anomalía. En ese contexto, trasciende un detalle clave en la llamada con el AVE: el maquinista comunica que el tramo de delante está ocupado, pero Atocha dicta una orden que deja la velocidad a criterio del centro de control, y le dicen que siga a velocidad normal. Es uno de los fallos previos al choque.

A continuación explicamos y damos contexto a sus frases, llenas de tecnicismos. La terminología se ha cotejado con fuentes y manuales oficiales [ver metodología al final] y con dos maquinistas que han pedido no ser identificados.

El maquinista del AVE 2080 llama al centro de control de Atocha y comunica “un fallo de transmisión por bloqueo parcial 000”: este fallo de transmisión es una de las anomalías previstas del sistema LZB, mecanismo de seguridad que regula la circulación ordenada de los trenes por cantones o tramos de vía.

Según el primer informe oficial, el fallo se produjo hacia las 8.31; la llamada empieza dos o tres minutos después. Cuando ocurre este fallo, el sistema puede mostrar una velocidad meta de “000”: significa que el tramo entre el tren y la siguiente estación se encuentra ocupado por otro vehículo. Es lo que le ocurre al AVE, como dice y vuelve a confirmar el maquinista.

En Atocha empiezan a hablar de “desconexión”. La desconexión del LZB es otro procedimiento previsto en en el reglamento, que tiene que autorizar el responsable de circulación (Atocha en este caso). Se oye a los trabajadores del centro de control consultarse: “Me está llamando ya el 2080”, dice una voz

“Habrá que desconectarle, claro”, “vale, pues le voy a autorizar”, dice el operador. A partir de ahí empiezan a valorar si ordenar o no la desconexión

CRC: Sí, tienes un punto de parada y meta cero. Es que se ha caído la central de Urda. Así que por eso estamos preguntando. Me han dicho a ver si son rápidos. Un momentito.

El operador confirma otra vez más lo que ha entendido: meta cero. Y explica al maquinista qué puede haber pasado: “Es que se ha caído la central de Urda”. La central es el punto en tierra al que el LZB del tren envía datos sobre su posición y características. Su caída es, aparentemente, lo que ha provocado la caída del LZB.

El centro de control valora otra vez internamente “desconectar o no”. El operador duda y otra voz le da el visto bueno: “Venga, vale”. “Vamos a desconectar”, dice el operador, y pide al maquinista que se prepare para apuntar el telefonema, la orden formal que el centro de control dicta por teléfono y que el maquinista anota.

Aquí está una de las claves para entender lo que pasó, porque ante este fallo el reglamento contempla al menos dos opciones. La primera: si el tramo por delante figura ocupado, el responsable de circulación puede ordenar al tren AVE que siga, guiándose por las señales luminosas de la vía (el Bloqueo de Señalización Lateral, BSL) y con marcha a la vista, es decir, a una velocidad que permita al maquinista ver y frenar si hay obstáculos en la vía . La segunda es autorizar la desconexión del LZB y la circulación por BSL pero con las condiciones que él, desde el centro de control, fije y que puede ser una marcha normal, es decir con el límite de velocidad habitual en ese tramo cuando no hay incidencias: más de 200 km/h.

CRC: No, no, pero espera, que estaba mirando, porque es que este es "desconecte y vuelva a conectar", "desconecte y vuelva a conectar", "desconecte y vuelva a conectar". Pero espera.

[Operador CRC, a gente de fondo]: Espera un momento, nos estamos liando porque dicen que lo van a arreglar. … No, y vuelve a conectar. … Va a volver a fallar.

Decidida la desconexión, el maquinista está a la espera de la orden, pero el operador le interrumpe: “Un momento”. Parece quejarse de algo con un “marcador de la hoja”, probablemente la hoja del libro de telefonema que se usa en el centro de control.

Una vez encontrado, menciona el código del modelo de telefonema: “LZB4”, que corresponde a la segunda de las dos opciones de arriba, eso es, desconectar el LZB y circular por BSL con las condiciones que fije el centro de control. Como veremos, este código es clave.

Pero cuando el maquinista se dice listo para apuntar la orden, el operador vuelve a parar: “no, no, pero espera”. Lee en voz alta que el telefonema dice “desconecte y vuelva a conectar”. Y es que el texto del LZB4 lleva la reconexión entre paréntesis: “desconecte (y vuelva a conectar)”. Sirve tanto para ordenar solo la desconexión como para ordenar que el equipo se desconecte y se vuelva a conectar más adelante.

Durante casi medio minuto se oyen varias voces a la vez en el centro de contro: “espera un momento, nos estamos liando porque dicen que lo van a arreglar”, se escucha decir al operador. Una voz de fon-

do le confirma: “es el 4”, en referencia al LZB4. El operador al teléfono contesta: “Ah, ¿sí?”. Y, a continuación, confirman el código LZB4.

CRC: Vale, pues entonces sí es el "vuelva a conectar", ¿vale? Porque luego, cuando pase Urda, que ya no tenemos ese problema, cuando pase por algún CDI volverá a tomar, ¿vale?

Parece que el operador se decide: están en la situación de “volver a conectar”. Y recalca el código: “Es el LZB 4". Un detalle importante de este telefonema es que deja en blanco las condiciones de circulación para que las fije el centro de control. En el formulario que se usa en el centro es, literalmente, una línea en blanco en el texto. Al final del audio, el operador rellenará ese hueco con marcha normal.

El operador asegura que “cuando pase por un CDI volverá a tomar”. Para entender esta frase hay que recordar que el LZB divide la vía en tramos, cada uno conectado a una central que emite datos para que el sistema los lea. La frontera entre un tramo y otro es el CDI (Cambio de Sección de Identificación). Al pasar por un CDI, un tren que se ha quedado sin LZB (como el AVE 2080) puede volver a entrar en el LZB: es a lo que se refiere el operador cuando habla de “volver a tomar”. Aun así, cuando recibe datos de nuevo, el maquinista tiene que seguir las señales de la vía hasta el siguiente punto del LZB. Por esto, lo que dice el operador es que cuando el tren deje atrás Urda (donde parece que se sitúa el problema) recuperará la conexión al LZB con el primer CDI que hay y todo volverá a la normalidad.

No hay menciones a otros trenes en la llamada, a pesar de que el AVE esté en meta cero (el tramo entre el tren y la siguiente estación se encuentra ocupado por otro vehículo).

En esta parte del audio está la clave. Para un fallo de transmisión con “meta cero”, como el que comunica el maquinista, el reglamento establece que el trayecto hasta la señal de entrada de la siguiente estación está ocupado. Para ese caso prevé un telefonema que ordena seguir con marcha a la vista sin desconectar el LZB. Según los códigos que utilizan Adif y Renfe, ese telefonema es el LZB3.

Pero el centro de control dicta otro, el LZB4, que el reglamento prevé “por avería de este o por necesidades de la explotación” y que deja las condiciones de circulación a criterio del centro de control. Atocha las fija en “marcha normal”.

El maquinista, que hasta ese momento repetía sin más los comandos que le enviaban desde Atocha mientras los anotaba, en este punto no repite, sino que pregunta, quizás extrañado: “¿Marcha normal?”. Tras la afirmativa de control, contesta: “Vale”.

Maquinista: Buenos días, Atocha. He tenido una pérdida de transmisión con velocidad meta 40. He ido circulando en BSL, he pasado por el siguiente CDI en el 113+200, pero no he cogido transmisión. Estoy detenida ante la señal de entrada de Urda.

CRC: Vale, dame un segundito, que cerramos la señal… Cambiamos aspecto de las mismas, ¿vale? Y ahora la notificamos. No le autorizamos el rebase, ¿vale? Así que atenta a señalización y le paso con el compañero, ¿vale?

El tren 6076, de Iryo, llama al centro de Atocha. La maquinista explica lo que le ha pasado: un fallo del LZB, igual que el maquinista del AVE. Pero con otra indicación: no ya un meta 0, sino una “velocidad meta 40”. Significa que el trayecto hasta la siguiente estación está libre y el tren puede seguir sin

necesidad de autorización, guiándose por las señales de la vía (el BSL). Ella ha intentado recuperar el contacto con el LZB al pasar por un CDI -los puntos donde el tren vuelve a conectarse al sistema- en el kilómetro 113, pero no lo consiguió porque, como sabemos ahora, el LZB había fallado en un tramo de 63 kilómetros de la vía. Está delante de un semáforo en rojo que desde el control no la autorizan a rebasar (hay casos en los que el reglamento permite autorizar un rebase).

CRC: Un momento. Esto dice: «Maquinista de tren 6076, desconecte y vuelva a conectar el sistema LZB y reanude la marcha al amparo del BSL con marcha normal».

El operador dicta un telefonema: el mismo modelo de telefonema que había dictado al AVE cinco minutos antes y que deja las condiciones de circulación a criterio del centro de control. Atocha fija aquí también la "marcha normal". La diferencia con el AVE está en la situación de partida: la maquinista del Iryo había comunicado una velocidad meta de 40, que según el reglamento indica que el trayecto de delante está libre, mientras que el AVE había comunicado "000", que indica que está ocupado.

Atocha da esta orden al Iryio cuatro minutos después de hablar con el AVE, a pesar de que el Iryo está delante. El AVE, muestran los datos de REnfe analizados por EL PAÍS, ya retoma su marcha normal durante esta llamada.

Maquinista: Buenas, Atocha. 6076. No me está permitiendo el tren reiniciar el sistema LZB y por eso estoy todavía detenida ante la señal de entrada.

Pocos minutos después de la primera llamada, el Iryo vuelve a ponerse en contacto con Atocha. Desde Atocha, no habla el mismo operador de antes, sino otro.

La maquinista explica que no ha podido cumplir la orden que le dieron en la llamada anterior: "No me está permitiendo el tren reiniciar el sistema LZB y por eso estoy todavía detenida ante la señal de entrada". El reglamento obliga a que, cada vez que se reinicia el equipo del LZB a bordo, el tren haga una prueba automática de funcionamiento. Si la prueba detecta una avería que no se puede resolver, el equipo no puede usarse con el LZB (el audio no aclara por qué el tren no le deja reiniciarlo). El operador responde que conforme y que llame si vuelve a tener problemas.

[Conversación interna del CRC]: De verdad, tronco, de verdad. El [número poco claro]... el 76 está teniendo problemas con el equipo. Está con un meta 40 hasta que se pueda... hasta que se detenga. Tiene un meta 40, entonces está avanzando hasta que se detenga.

[Otra voz del CRC]: Un momento. El 2061, que está ahí en lo de Urda, ¿no hay que darle el desconecto o es un meta cero normal? Estamos... eso es un desconecte, ¿no? ¿No estábamos haciendo eso?

Al colgar, se oye una conversación entre personas del centro de control, entre ellos el operador que estaba ahora al teléfono. Una voz parece resumir la situación del tren de Iryo: "El 76 está teniendo problemas con el equipo. Tiene un meta 40, entonces está avanzando hasta que se detenga". Otra añade: "Estaba llegando en trayecto con un meta 40, que continuara en BSL". No está claro a que se refieren con que "está avanzando hasta que se detenga": en la llamada anterior, la misma maquinista del Iryo afirmaba estar parada: "Estoy detenida ante la señal de entrada de Urda".

A continuación, una voz pregunta por otro tren, el AVE 2061, que, como indican los datos públicos de Renfe analizados por EL PAÍS, hacía el recorrido Sevilla–Madrid en sentido contrario: "El 2061, que

está ahí en lo de Urda, ¿no hay que darle el desconecto o es un meta cero normal? Eso es un desconecte, ¿no? ¿No estábamos haciendo eso?”.

Esta última pregunta enfrenta las dos órdenes que han aparecido en los audios: el telefonema de desconexión, el mismo que habían recibido el AVE 2080 y el tren de Iryo, y el que corresponde a una meta cero, que obliga a seguir con marcha a la vista sin desconectar el LZB. La única respuesta que se oye es: “En Urda tenemos el problema”. El audio termina ahí, unos 3 o 4 minutos antes del choque.

Las principales fuentes de normativa utilizadas para analizar los audios han sido el Reglamento de Circulación Ferroviaria (RD 664/2015), texto consolidado del BOE, y los modelos oficiales de telefonema del LZB que incluye; el Libro de Normas del Maquinista, Grupo Renfe; Libro de Telefonemas Adif.

En la realización de esta información se han utilizado agentes de inteligencia artificial para calcular las velocidades de los trenes y su posición aproximada. Los datos de geolocalización de trenes de Renfe proceden de los datos que publica la operadora en tiempo real y su histórico ha sido recopilado por la página web Retrasómetro, que utiliza datos públicos GTFS de Renfe.

- España
- Castilla-La Mancha
- Toledo
- Urda
- Accidentes
- Accidentes ferrocarril
- Accidente trenes Urda
- UME
- Emergencias
- Rescate víctimas
- Muertes

Fuente: https://elpais.com/espana/2026-10-30/las-llamadas-entre-atocha-y-los-maquinistas-explicadas-paso-a-paso.html
Recorte generado el 30/10/2026, 6:25:58 · sin publicidad ni recomendaciones.